

ScoutForce - Dokumentacja

Grupa: WIs I.6 - 16c, 2w

Betlej Filip s30331

Maj 2026

Spis Treści

1	Wprowadzenie	3
1.1	Dziedzina problemowa	3
1.2	Cel	3
1.3	Zakres odpowiedzialności systemu	3
1.4	Użytkownicy systemu	3
2	Wymagania użytkownika	4
2.1	Osoby i pracownicy	4
2.2	Kluby	4
2.3	Zawodnicy	4
2.4	Mecze i statystyki	5
2.5	Raporty skautingowe	5
2.6	Delegacje	6
2.7	Funkcjonalności	6
3	Diagramy przypadków użycia	7
4	Wymagania нефункционалне	8
4.1	Wydaжnościowe	8
4.2	Niezawodnościowe	8
4.3	Bezpieczeństwa	8
4.4	Użyteczności	8
4.5	Przenośności	8
4.6	Skalowalności i architektury	9
5	Analityczny diagram klas	10
6	Projektowy (implementacyjny) diagram klas	11
7	Scenariusze przypadków użycia	12
7.1	Create Scouting Report	12
7.1.1	Informacje ogólne	12
7.1.2	Powiązane przypadki użycia	12
7.1.3	Scenariusz główny	13
7.1.4	Scenariusze alternatywne	13
7.1.5	Scenariusze wyjątków	14
7.2	Add Detailed Ratings	16
7.2.1	Informacje ogólne	16
7.2.2	Powiązane przypadki użycia	16
7.2.3	Scenariusz główny	17
7.2.4	Scenariusze wyjątków	17
8	Diagramy aktywności	19
8.1	Create Scouting Report	19
8.2	Add Detailed Ratings	20
9	Diagram stanu dla klasy Player	21
10	Projekt interfejsu użytkownika (GUI)	22
10.1	Ekran główny aplikacji po kliknięciu w zawodnika	22
10.2	Create Scouting Report	22
10.3	Stany walidacji przy zatwierdzaniu raportu	24
10.4	Potwierdzenie anulowania raportu (E6)	24
10.5	Potwierdzenie zapisu raportu — sukces	25

10.6 Wyjątek E1 — brak meczów obserwowanych przez skauta (widok Create Report) .	25
10.7 Widok meczów zawodnika - brak meczów (scenariusz alternatywny A1 + E1)	26
11 Omówienie decyzji projektowych i skutków analizy dynamicznej	27

1 Wprowadzenie

1.1 Dziedzina problemowa

System ScoutForce znajduje zastosowanie w dziedzinie profesjonalnego skautingu koszykarskiego w lidze NBA. Wspiera on pracę działów skautingu klubów NBA, odpowiedzialnych za identyfikację, obserwację i ewaluację potencjalnych talentów draftowych - zarówno z uczelni amerykańskich (NCAA), lig zagranicznych, jak i niższych rozgrywek profesjonalnych (np. G-League).

1.2 Cel

Celem budowy systemu jest usprawnienie i usystematyzowanie pełnego cyklu pracy skautingowej: od planowania wyjazdów obserwacyjnych (delegacji), przez rejestrowanie statystyk meczowych i tworzenie raportów skautingowych, po generowanie rankingów draftowych. System ma wyeliminować rozproszone arkusze kalkulacyjne i niespójne notatki, zapewniając jednolite środowisko pracy dla skautów i dyrektorów sportowych.

1.3 Zakres odpowiedzialności systemu

System odpowiada za: zarządzanie danymi zawodników i ich statusami w procesie skautingowym, rejestrowanie meczów i szczegółowych statystyk występów, tworzenie raportów skautingowych z wielowymiarowymi ocenami, planowanie i rozliczanie delegacji skautingowych, prowadzenie analiz strzeleckich per sezon i strefa boiska oraz generowanie rankingów draftowego (Big Board) na podstawie zgromadzonych ocen.

1.4 Użytkownicy systemu

Potencjalni użytkownicy systemu to:

- **Dyrektor sportowy klubu** - osoba zarządzająca działem skautingu, odpowiedzialna za planowanie delegacji i podejmowanie decyzji draftowych.
- **Skaut** - pracownik terenowy obserwujący zawodników na meczach, tworzący raporty skautingowe i wprowadzający statystyki meczowe.

2 Wymagania użytkownika

Dyrektor sportowy klubu NBA postanowił zamówić system „ScoutForce” wspomagający pracę działu skautingu oraz zarządzanie ewaluacją potencjalnych talentów draftowych. System ma usprawnić pełen cykl pracy skautingowej: od planowania delegacji, przez obserwację zawodników na meczach, po tworzenie raportów skautingowych z indywidualnymi rekomendacjami draftowymi.

2.1 Osoby i pracownicy

1. W systemie należy przechowywać dane osobowe i dane kontaktowe wszystkich osób związanych z procesem skautingu. Zakłada się, że dane osobowe zawierają datę urodzenia. Dla każdej osoby pamiętamy dodatkowo unikatowy adres email.
2. Wszystkie osoby zarejestrowane w systemie podzielić można, ze względu na rolę w organizacji, na pracowników klubu oraz zawodników. **Podział jest kompletny i rozłączny.**
3. Pracownicy klubu dzielą się dalej m.in. na dyrektorów i skautów. **Podział pracowników jest niekompletny i rozłączny** - każdy pracownik jest dokładnie jednym z tych dwóch typów. Dla każdego pracownika oprócz danych osobowych pamiętamy: datę zatrudnienia oraz dzienną stawkę wynagrodzenia.
4. Dla skauta pamiętamy dodatkowo: unikatowy numer licencji skautingowej, specjalizację oraz region obserwacji.
5. **Tworzenie nowych delegacji jest realizowane wyłącznie przez dyrektora klubu** - to dyrektor decyduje, którego skauta wysłać i na jaki okres.

2.2 Kluby

6. W systemie pamiętane są informacje o klubach koszykarskich (zawodowych zespołach NBA, klubach uczelnianych NCAA oraz klubach z lig zagranicznych). Dla każdego klubu pamiętamy: nazwę, miasto oraz ligę. Dla niektórych klubów (zespołów NBA) pamiętamy dodatkowo konferencję i dywizję - w pozostałych ligach informacje te nie są istotne.
7. Każdy pracownik klubu jest zatrudniony w dokładnie jednym klubie. Każdy zawodnik aktualnie reprezentowany w systemie gra w dokładnie jednym klubie.

2.3 Zawodnicy

8. Dla każdego zawodnika oprócz danych osobowych pamiętamy: pozycję na boisku, status w procesie skautingowym, wagę, wzrost oraz rozpiętość ramion. **Dla każdego zawodnika można obliczyć średnią ocenę** wynikającą ze wszystkich raportów skautingowych dotychczas wystawionych dla tego zawodnika.
9. Zawodnicy dzielą się, ze względu na doświadczenie, na zawodników uniwersyteckich (z amerykańskich uczelni NCAA) oraz zawodników profesjonalnych (np. G-League, Euroleague). **Podział jest kompletny i rozłączny, ale dynamiczny** - zawodnik kończąc college przestaje być zawodnikiem uniwersyteckim i z reguły staje się zawodnikiem profesjonalnym

lub międzynarodowym (przykładowo: zawodnik z UCLA podpisujący kontrakt z drużyną EuroLeague, może to być również w drugą stronę).

10. Dla zawodnika uniwersyteckiego pamiętamy dodatkowo uczelnię oraz rocznik (freshman, sophomore, junior, senior). Dla zawodnika profesjonalnego pamiętamy kraj pochodzenia.
11. Każdy zawodnik posiada w systemie status z procesu skautingowego: „new”, „observed”, „medical verification”, „invited to workout”, „invited to BigBoard”, „delisted”. Pomiedzy statusami zdefiniowano dozwolone przejścia (np. przejście „new -> observed” wymaga utworzenia co najmniej jednego raportu skautingowego dla danego zawodnika).

2.4 Mecze i statystyki

12. Skauci obserwują zawodników podczas meczów. Dla każdego meczu pamiętamy datę, miejsce, wynik gospodarza oraz wynik gościa. **W każdym meczu biorą udział dokładnie dwie drużyny** - jedna w roli gospodarza, druga w roli gościa - wybierane spośród klubów istniejących w systemie.
13. Dla każdego występu zawodnika w meczu pamiętamy zestaw statystyk koszykarskich: liczbę rozegranych minut, punkty, zbiórki, asysty, przechwyty, bloki, straty, faule oraz dla każdego rodzaju rzutu (z gry, za 3 punkty, wolnych) liczbę rzutów oddanych i trafionych. Statystyki te przechowujemy w sposób umożliwiający jednoznaczne powiązanie ich z konkretnym zawodnikiem oraz konkretnym meczem (występ konkretnego zawodnika w konkretnym meczu). **Dla każdego rodzaju rzutu można obliczyć procent skuteczności** na podstawie liczby rzutów oddanych i trafionych.
14. Dodatkowo dla każdego zawodnika prowadzona jest analiza strzelecka per sezon i per dystans. Analiza składa się z liczby rzutów oddanych i trafionych w danym sezonie i strefie. **Dla analizy również można obliczyć procent skuteczności** w zadanym sezonie i strefie.

2.5 Raporty skautingowe

15. Po obejrzeniu występów zawodnika w meczach skaut tworzy raport skautingowy. **Raport jest powiązany z dokładnie jednym skautem, jednym zawodnikiem** Dla raportu pamiętamy datę utworzenia, notatkę tekstową oraz rekomendację draftową. **Dla każdego raportu można obliczyć ocenę końcową** na podstawie ocen szczegółowych zawartych w raporcie.
16. Rekomendacja draftowa przyjmuje jedną z czterech wartości: „strong buy” (zdecydowanie pozyskać), „buy” (pozyskać), „neutral” (neutralna) lub „pass” (pomiąć).
17. Raport skautingowy zawiera od jednej do wielu ocen szczegółowych. **Ocena szczegółowa istnieje wyłącznie w kontekście raportu, do którego została dołączona - usunięcie raportu skutkuje automatycznym usunięciem wszystkich jego ocen szczegółowych.** Każda ocena szczegółowa posiada: typ oceny (definiowany swobodnie przez skauta - np. „ofensywa”, „obrona”, „atletyzm”, „IQ koszykarskie”, „charakter”), wartość liczbową w skali 1-10, komentarz tekstowy oraz wagę z przedziału 0.0-1.0.
18. **Wagi wszystkich ocen szczegółowych w obrębie jednego raportu muszą sumować się do 1.0.** Ocena końcowa raportu jest liczona jako średnia ważona ocen szczegółowych.

19. Każdy skaut ma swobodę w doborze zestawu kategorii ocen szczegółowych - jeden skaut może oceniać 3 wymiary, inny 5, w zależności od własnej metodologii skautingowej.

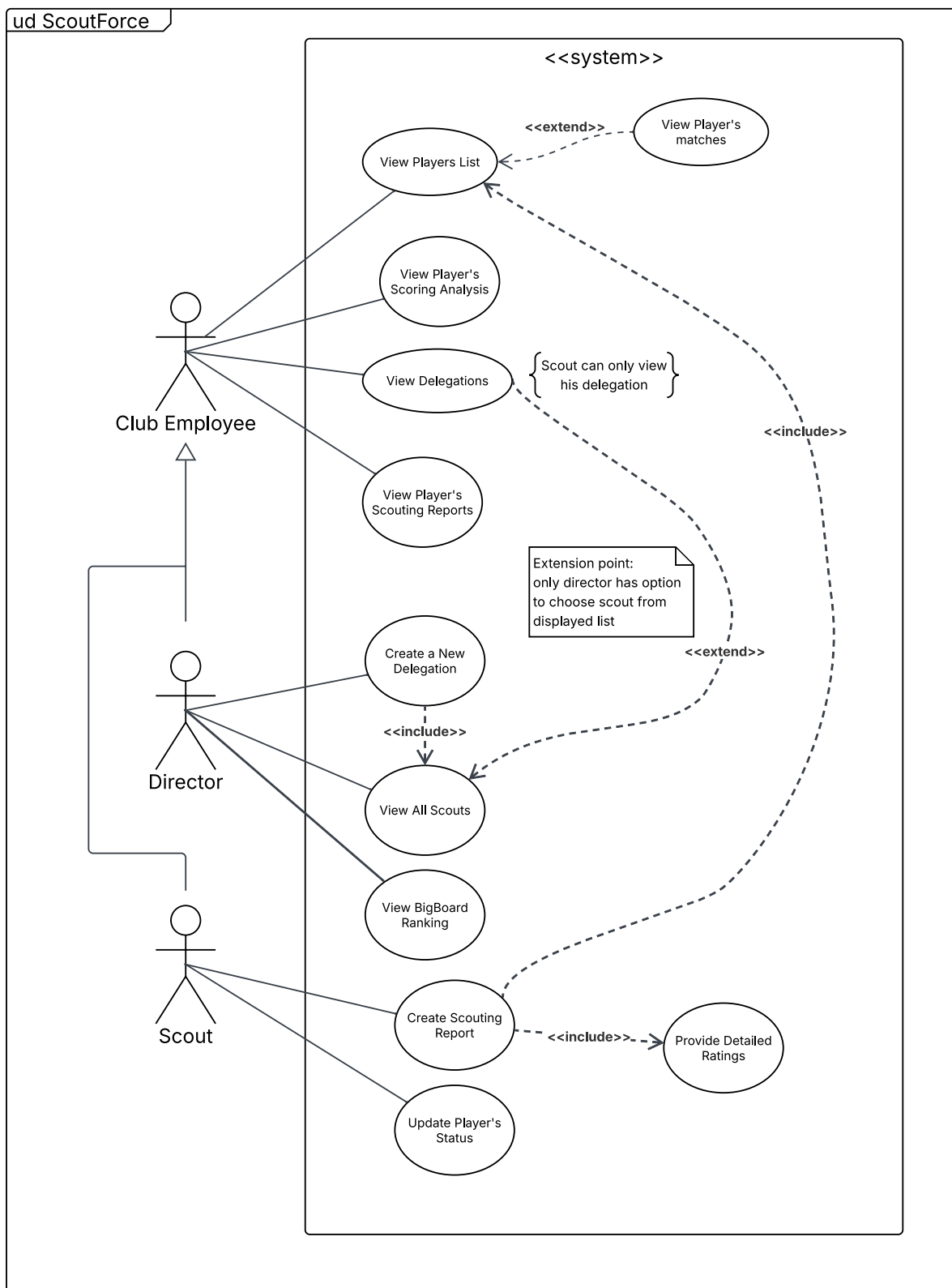
2.6 Delegacje

20. Skauci wyjeżdżają na delegacje, w trakcie których obserwują wybrane mecze. Dla każdej delegacji pamiętamy: nazwę, datę rozpoczęcia, datę zakończenia oraz status. **Każda delegacja jest organizowana dla dokładnie jednego skauta i utworzona przez dokładnie jednego dyrektora klubu.**
21. **Dla każdej delegacji można obliczyć jej koszt.** Koszt liczony jest jako: liczba dni delegacji pomnożona przez dzienną stawkę skauta, plus stałe koszty utrzymania pomnożone przez liczbę dni, plus stały koszt przelotu.
22. **Stały koszt utrzymania jest jednakowy dla wszystkich delegacji** w skali klubu; aktualnie wynosi 250\$ za dzień. Wartość ta może w przyszłości ulec zmianie.
23. **Stały koszt przelotu jest jednakowy dla wszystkich delegacji** w skali klubu; aktualnie wynosi 1500\$. Wartość ta również może w przyszłości ulec zmianie.
24. W ramach jednej delegacji skaut może obserwować wiele meczów. **Ten sam mecz może być również obserwowany przez wielu skautów w ramach różnych delegacji.**

2.7 Funkcjonalności

25. System powinien wspierać użytkowników w realizowaniu m.in. następujących funkcjonalności:
- 25.1. **Utworzenie nowej delegacji** dla wybranego skauta z określonym zakresem dat (dyrektor klubu).
- 25.2. **Wyświetlenie listy skautów** (Dyrektor klubu).
- 25.3. **Stworzenie raportu skautingowego** dla zawodnika (skaut) wyświetlonego z listy, wraz z:
- dołączeniem od jednej do wielu ocen szczegółowych (z walidacją sumy wag = 1.0),
 - automatycznym wyliczeniem oceny końcowej,
- 25.4. **Wyświetlenie historii delegacji** danego skauta wraz z meczami obserwowanymi w trakcie każdej delegacji oraz raportami utworzonymi w ich ramach (skaut, dyrektor klubu).
- 25.5. **Wyświetlenie listy wszystkich zawodników** wraz z aktualnymi statusami oraz średnimi ocenami (skaut, dyrektor klubu).
- 25.6. **Wyświetlenie analizy strzeleckiej** zawodnika dla wybranego sezonu i strefy boiska (skaut, dyrektor klubu).
- 25.7. **Wyświetlenie raportów skautingowych** dla wybranego zawodnika wraz ze szczegółowymi ocenami i komentarzami (skaut, dyrektor klubu).
- 25.8. **Wyświetlenie listy zawodników o statusie „Zaproszony na Big Board”** posortowanej według średniej oceny - stanowiącej de facto ranking draftowy klubu (dyrektor klubu).
- 25.9 **Aktualizacja statusu zawodnika** w celu ułatwienia zarządzania BigBoard (Skaut).

3 Diagramy przypadków użycia



Rysunek 1: Diagram przypadków użycia systemu ScoutForce

4 Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne dla systemu ScoutForce sformułowano w sposób mierzalny i realistycznie weryfikowalny.

4.1 Wydajnościowe

1. **Czas odpowiedzi dla operacji odczytu:** dla typowych zapytań (wyświetlenie listy zawodników, listy raportów skautingowych, listy delegacji) system zwraca odpowiedź w czasie **poniżej 2 sekund** przy zbiorze do 1000 rekordów w bazie danych.
2. **Czas zapisu raportu skautingowego:** zapis nowego raportu skautingowego wraz z ocenami szczegółowymi i aktualizacją statusu zawodnika trwa **poniżej 1 sekundy**.
3. **Obsługa równoległych użytkowników:** system poprawnie obsługuje co najmniej **10 jednoczesnych sesji użytkowników** bez utraty spójności danych.
4. **Wydajność obliczeń pochodnych:** wyliczenie atrybutów pochodnych (/averageRating zawodnika, /finalRating raportu, /cost delegacji) odbywa się w czasie **poniżej 200 ms** dla zawodnika z maksymalnie 100 raportami.

4.2 Niezawodnościowe

5. **Transakcyjność zapisów:** wszystkie operacje zmieniające stan systemu (utworzenie raportu, zmiana statusu zawodnika, utworzenie delegacji) muszą być atomowe - przerwanie operacji nie pozostawia bazy w niespójnym stanie.
6. **Walidacja danych po stronie serwera oraz klienta:** każda operacja zapisu jest poprzedzona walidacją (np. suma wag ocen szczegółowych równa 1.0, unikatowość pól email i license_number, poprawność dat w delegacji). Nieprawidłowe dane są odrzucane z czytelnym komunikatem błędu.

4.3 Bezpieczeństwa

7. **Autoryzacja w oparciu o role:** system rozróżnia co najmniej dwie role - Skaut oraz Dyrektor klubu. Tworzenie delegacji jest dostępne wyłącznie dla roli Dyrektor klubu.
8. **Ochrona danych w transporcie:** komunikacja klient - serwer w środowisku produkcyjnym odbywa się przez **HTTPS**.

4.4 Użyteczności

9. **Nawigacja:** każda funkcjonalność wymieniona w wymaganiach użytkownika jest dostępna w maksymalnie 3 kliknięciach od ekranu głównego.

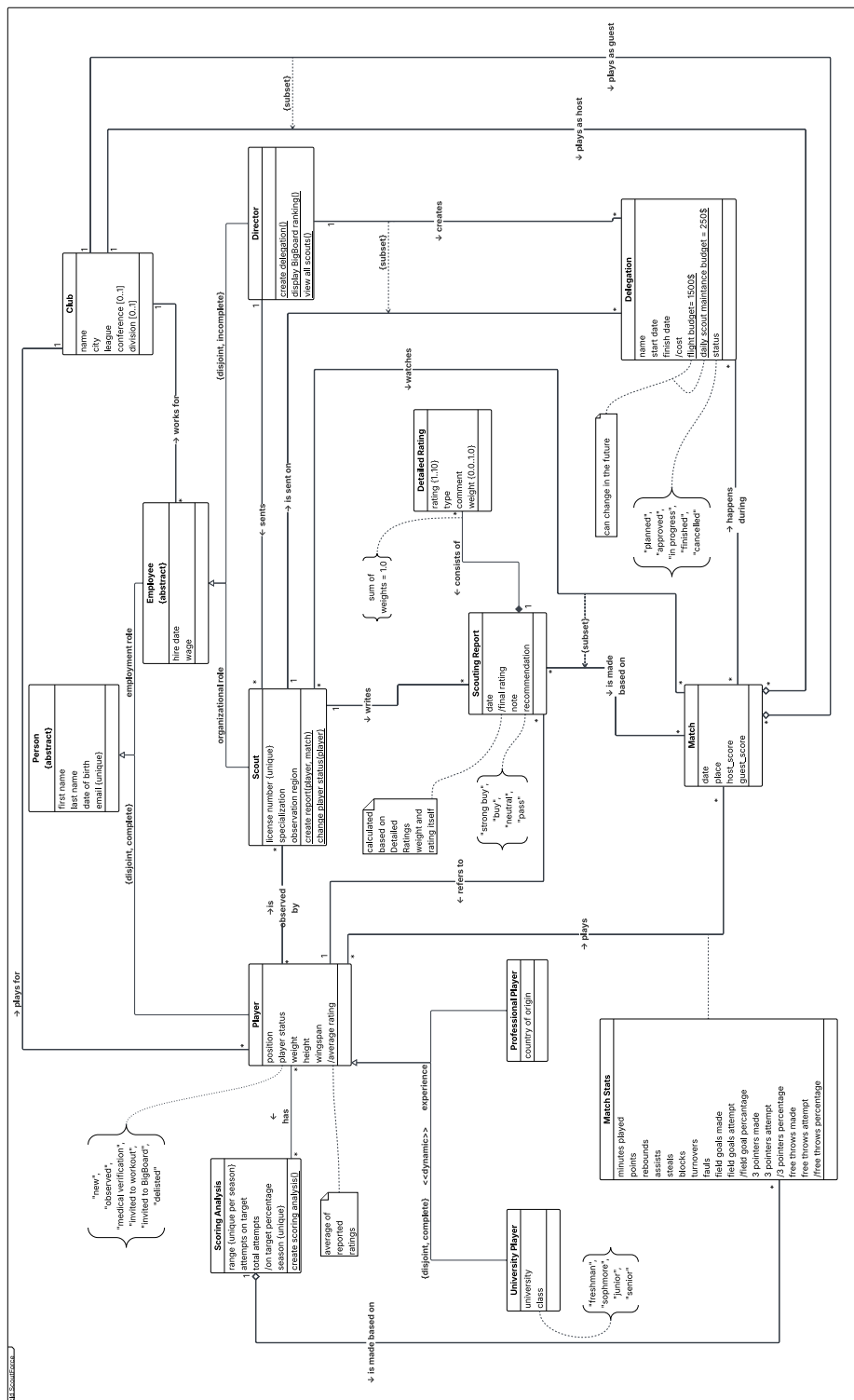
4.5 Przenośności

10. **Środowisko docelowe:** system działa na systemach operacyjnych **Windows 10+**, **Linux (Ubuntu 22.04+)**, **macOS 13+**, **Android 14+**, **iOS 18+**.

4.6 Skalowalności i architektury

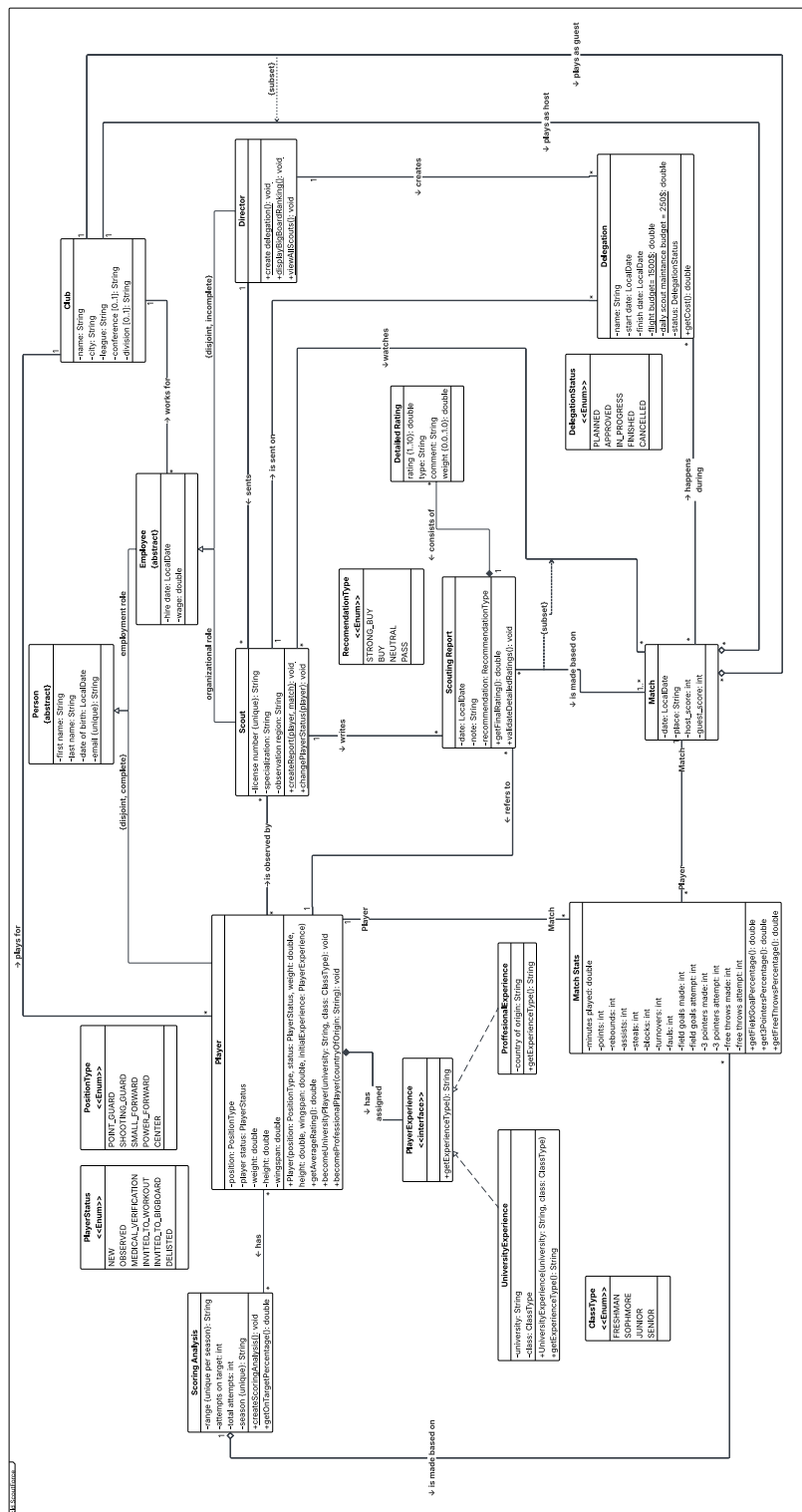
11. **Niezależność warstw:** warstwa prezentacji komunikuje się z backendem wyłącznie przez zdefiniowane API REST — bez bezpośredniego dostępu do bazy.

5 Analityczny diagram klas



Rysunek 2: Analityczny diagram klas systemu ScoutForce

6 Projektowy (implementacyjny) diagram klas



Rysunek 3: Projektowy diagram klas systemu ScoutForce

7 Scenariusze przypadków użycia

7.1 Create Scouting Report

7.1.1 Informacje ogólne

Nazwa	Create Scouting Report
Aktor główny	Scout
Aktorzy drugorzędni	brak
Cel	Utworzenie i zatwierdzenie raportu skautingowego dla wybranego zawodnika na podstawie obserwacji jego występów.
Wyzwalacz	Skaut decyduje się stworzyć raport skautingowy zawodnika po obserwacji jego występu w co najmniej jednym meczu.
Warunki początkowe	• Skaut obserwował dotychczas co najmniej jednego zawodnika (istnieje co najmniej jedna instancja <code>Match Stats</code> dla zawodnika w meczu, który skaut oglądał). • Skaut obejrzał dotychczas co najmniej jeden mecz.
Warunki końcowe - sukces	• W systemie istnieje nowy obiekt <code>Scouting Report</code> powiązany z zalogowanym skautem oraz wybranym zawodnikiem. • Raport zawiera co najmniej jedną ocenę szczegółową (<code>Detailed Rating</code>) o sumie wag równej dokładnie 1.0. • Atrybut pochodny <code>/finalRating</code> raportu jest możliwy do wyliczenia na podstawie ocen szczegółowych. • Atrybut <code>recommendation</code> raportu przyjmuje jedną z wartości: <code>strong_buy</code>, <code>buy</code>, <code>neutral</code>, <code>pass..</code>
Warunki końcowe - porażka	• Stan systemu nie zmienia się - żaden <code>Scouting Report</code> ani żadna instancja <code>Detailed Rating</code> nie zostają zapisane, atrybuty pochodne zawodnika pozostają bez zmian.

7.1.2 Powiązane przypadki użycia

- «include» `View All Players` - wyświetlenie listy zawodników jako punkt wejścia do wyboru obiektu raportu.
- «include» `Add Detailed Ratings` - obowiązkowa część procesu (raport musi mieć 1..* ocen szczegółowych).
- «extend» `View Player Matches` - opcjonalne rozszerzenie umożliwiające zawężenie raportu do podzbioru meczów wybranego ręcznie przez skauta.

7.1.3 Scenariusz główny

Wariant domyślny - raport tworzony bezpośrednio z poziomu panelu zawodnika, **bez przeglądania listy meczów**. Zakres raportu obejmuje **wszystkie** mecze, w których wystąpił wybrany zawodnik i które jednocześnie obserwował skaut.

1. Skaut wybiera z menu opcję przeglądania zawodników. **System wywołuje** «include» View All Players.
2. System wyświetla listę zawodników. Dla każdej pozycji prezentowane są: pola identyfikujące (firstName, lastName, position, club, player_status) oraz atrybuty pochodne pomocnicze: /averageRating.
3. Skaut wybiera zawodnika z listy.
4. System wyświetla panel wybranego zawodnika z dwiema akcjami dostępnymi natychmiast:
 - „Create Scouting Report,, - utworzenie raportu obejmującego **wszystkie** mecze zawodnika obserwowane przez skauta (przeływ domyślny, kontynuuje krok 5);
 - „View Player Matches,, - opcjonalne przejście do listy meczów w celu zawężenia raportu do wybranych meczów (przeływ alternatywny A1).
5. Skaut wybiera akcję „Create Scouting Report,,.
6. System ustala zakres meczów raportu jako pełny zbiór meczów spełniających dwa warunki: zawodnik wystąpił w meczu (istnieje obiekt Match Stats dla pary (Player, Match)) oraz skaut obserwował ten mecz. *Jeżeli zbiór jest pusty - wyjątek E1.*
7. System wyświetla formularz nowego raportu z polami: notatka tekstowa (note), rekomendacja draftowa (recommendation), dynamiczna sekcja ocen szczegółowych oraz panel statystyk meczów wchodzących w zakres raportu (uśrednione minutes_played, points, rebounds, assists, steals, blocks z odpowiednich Match Stats).
8. Skaut dodaje pierwszą ocenę szczegółową. **System wywołuje** «include» Add Detailed Ratings - przyjmuje od skauta: type (kategoria swobodna, np. „offense,, „defense”, „athleticism,, „basketball IQ”, „character,,), rating: [1, 10], comment oraz weight: [0.0, 1.0]. *Jeżeli wartość pola jest poza zakresem - wyjątek E4.*
9. Skaut powtarza krok 8 dla kolejnych kategorii oceny (1..* ocen szczegółowych - co najmniej jedna wymagana).
10. Skaut wypełnia pole note opisem słownym swojej obserwacji.
11. Skaut wybiera z listy rozwijanej wartość pola recommendation: strong_buy, buy, neutral lub pass.
12. Skaut zatwierdza formularz przyciskiem „Zatwierdź raport,,.
13. System weryfikuje czy suma Detailed Rating spełnia warunek weight: [0.0, 1.0].
14. System zapisuje nowy obiekt Scouting Report wraz z powiązanymi obiektami Detailed Rating.
15. System wyświetla potwierdzenie zapisu raportu wraz z wyliczonym /finalRating.
16. Przypadek użycia kończy się sukcesem.

7.1.4 Scenariusze alternatywne

7.1.4.1 A1. Skaut zawęża raport do wybranych meczów («extend» View Player Matches)

Punkt rozszerzenia: Wybór zakresu meczów (krok 4 scenariusza głównego). Rozszerzenie jest **opcjonalne** - skaut może je pominąć i utworzyć raport bezpośrednio (krok 5 scenariusza głównego).

1. Skaut w kroku 4 wybiera akcję „View Player Matches,, zamiast „Create Scouting Report”.
System wywołuje «extend» View Player Matches.
2. System wyświetla listę meczów wybranego zawodnika **ograniczoną** do meczów obserwowanych przez skauta. Dla każdego meczu prezentowane są: date, place, host_score : guest_score, nazwa klubu gospodarza i gościa oraz statystyki indywidualne zawodnika z Match Stats (minutes_played, points, rebounds, assists, steals, blocks). *Jeżeli lista jest pusta - wyjątek E1.*
3. Skaut zaznacza wybrane mecze (co najmniej jeden mecz wymagany).
4. Skaut wybiera akcję „Create Scouting Report from selected matches,,.
5. System ustala zakres meczów raportu jako zbiór dokładnie tych meczów, które skaut zaznaczył (zamiast pełnego zbioru obserwowanych meczów zawodnika).
6. Scenariusz wraca do kroku 7 scenariusza głównego.

7.1.5 Scenariusze wyjątków

7.1.5.1 E1. Wybrany zawodnik nie ma żadnego meczu obserwowanego przez skauta

W kroku 6 scenariusza głównego lub w kroku A1.2 scenariusza alternatywnego, jeżeli ustalony zbiór meczów wchodzących w zakres raportu jest pusty:

1. System wyświetla komunikat: „Wybrany zawodnik nie ma żadnego meczu, który obserwować. Aby utworzyć raport, najpierw zaobserwuj co najmniej jeden mecz tego zawodnika.,,
2. System wraca do panelu zawodnika (krok 4 scenariusza głównego).
3. Skaut może wybrać innego zawodnika lub zakończyć pracę.
4. Przypadek użycia kończy się niepowodzeniem (warunki końcowe — porażka).

7.1.5.2 E2. Skaut nie dodał żadnej oceny szczegółowej

W kroku 13 scenariusza głównego, jeżeli kolekcja Detailed Rating raportu jest pusta:

1. System wyświetla komunikat walidacji: „Raport musi zawierać co najmniej jedną ocenę szczegółową. Dodaj przynajmniej jedną ocenę przed zatwierdzeniem raportu.,,
2. System pozostawia formularz w trybie edycji bez zapisu danych.
3. Scenariusz wraca do kroku 8 scenariusza głównego.

7.1.5.3 E3. Suma wag ocen szczegółowych jest różna od 1.0

W kroku 13 scenariusza głównego, podczas walidacji:

1. System wyświetla komunikat: „Suma wag ocen szczegółowych musi wynosić dokładnie 1.0. Aktualna suma: <obecna wartość>.,,
2. System pozostawia formularz w trybie edycji.
3. Scenariusz wraca do kroku 8 scenariusza głównego (w celu korekty wag).

7.1.5.4 E4. Wartość oceny lub wagi poza dopuszczalnym zakresem, brak komentarza

W kroku 8 scenariusza głównego, podczas wprowadzania pojedynczej oceny szczegółowej, jeżeli niespełnione warunki: rating: [1, 10] lub weight: [0.0, 1.0]:

1. System wyświetla komunikat walidacji pola: „Ocena musi mieścić się w zakresie 1–10. Waga musi mieścić się w zakresie 0.0–1.0.” lub „Ocena musi mieć komentarz.”
2. System uniemożliwia dodanie nieprawidłowej oceny do raportu.
3. Skaut koryguje wartość - scenariusz pozostaje w kroku 8.

7.1.5.5 E5. Brak wybranej rekomendacji draftowej, brak notki

W kroku 11 scenariusza głównego, jeżeli pole `recommendation` nie zostało wypełnione (`recommendation = NULL`):

1. System wyświetla komunikat walidacji: „Rekomendacja draftowa jest wymagana. Wybierz jedną z opcji: *strong_buy*, *buy*, *neutral*, *pass*.” lub „Notka jest wymagana. Wypełnij notkę.”
2. System pozostawia formularz w trybie edycji.
3. Scenariusz wraca do kroku 11 scenariusza głównego.

7.1.5.6 E6. Skaut anuluje operację

W dowolnym kroku po kroku 5 scenariusza głównego:

1. Skaut wybiera akcję „Anuluj”.
2. System wyświetla potwierdzenie: „Czy na pewno chcesz anulować raport? Wprowadzone dane zostaną utracone.”
3. Jeżeli skaut potwierdza - system odrzuca wszystkie wprowadzone dane i wraca do panelu zawodnika (krok 4).
4. Jeżeli skaut wycofuje anulowanie - scenariusz wraca do ostatnio aktywnego kroku.
5. Przypadek użycia kończy się niepowodzeniem (warunki końcowe - porażka).

7.2 Add Detailed Ratings

7.2.1 Informacje ogólne

Nazwa	Add Detailed Rating
Aktor główny	Scout
Aktorzy drugorzędni	brak
Cel	Wprowadzenie w formularzu tworzonego raportu skautingowego pojedynczej pozycji oceny szczegółowej w wybranej kategorii - wraz z komentarzem oraz wagą określającą udział tej oceny w <code>/finalRating</code> - tak aby została utrwalona w systemie razem z raportem przy zatwierdzeniu w scenariuszu <code>Create Scouting Report</code> .
Wyzwalacz	Skaut, w trakcie wypełniania formularza raportu skautingowego, decyduje się wprowadzić kolejną ocenę szczegółową w wybranej kategorii.
Warunki początkowe	- Przypadek użycia <code>Create Scouting Report</code> jest aktywny - formularz nowego raportu jest otwarty w trybie edycji. - Sekcja ocen szczegółowych formularza jest dostępna dla skauta.
Warunki końcowe - sukces	- W formularzu tworzonego raportu pojawia się nowa pozycja <code>Detailed Rating</code> z polami: <code>type</code>, <code>rating</code>: <code>[1, 10]</code>, <code>comment</code> oraz <code>weight</code>: <code>[0.0, 1.0]</code>. - Pozycja zostaje dołączona do lokalnej kolekcji ocen formularza (bufor w pamięci) - jeszcze bez utrwalania w systemie. - Faktyczne utworzenie obiektu <code>Detailed Rating</code> w systemie nastąpi wyłącznie wraz z zatwierdzeniem nadrzędnego <code>Scouting Report</code> w scenariuszu <code>Create Scouting Report</code> (relacja kompozycji - <code>Detailed Rating</code> nie istnieje bez <code>Scouting Report</code>).
Warunki końcowe - porażka	- Lokalny stan formularza nie zmienia się - żadna nowa pozycja <code>Detailed Rating</code> nie zostaje dołączona do sekcji ocen szczegółowych raportu. - W systemie nie powstaje żaden obiekt <code>Detailed Rating</code>.

7.2.2 Powiązane przypadki użycia

- «include» from `Create Scouting Report` - przypadek użycia jest dołączany w trakcie tworzenia raportu skautingowego (jest jego obowiązkową częścią - raport musi zawierać 1..* ocen szczegółowych). Scenariusz może zostać wykonany wielokrotnie w obrębie jednego wywołania `Create Scouting Report`.

7.2.3 Scenariusz główny

Skaut nie zatwierdza pojedynczej oceny - wprowadzone wartości pozostają w buforze formularza, a właściwy zapis ocen w systemie następuje dopiero przy zatwierdzeniu raportu (Submit Report) w scenariuszu Create Scouting Report. Walidacja zakresów odbywa się po stronie frontendu w trybie ciągłym (live), natomiast wiążąca walidacja systemowa wykonywana jest dopiero w momencie Submit Report.

1. Skaut wybiera w sekcji ocen szczegółowych formularza akcję „+ Dodaj ocenę”.
2. System dodaje do sekcji ocen nowy pusty wiersz oceny szczegółowej z polami: type, rating, comment, weight i uruchamia ich walidację wizualną w trybie ciągłym.
3. Skaut wprowadza wartość pola type (kategoria swobodna, np. „offense”, „defense”, „athleticism”, „basketball IQ”, „character”).
4. Skaut wprowadza wartość pola rating z zakresu [1, 10]. Frontend na bieżąco sygnalizuje wizualnie poprawność wartości - pole pozostaje w stanie błędu, jeżeli wartość wykracza poza zakres (*wskaźnik wyjątku E1*).
5. Skaut wprowadza treść pola comment z uzasadnieniem oceny.
6. Skaut wprowadza wartość pola weight z zakresu [0.0, 1.0]. Frontend na bieżąco sygnalizuje wizualnie poprawność wartości - pole pozostaje w stanie błędu, jeżeli wartość wykracza poza zakres (*wskaźnik wyjątku E1*).
7. Wprowadzona pozycja pozostaje w sekcji ocen szczegółowych formularza jako element bufora tworzonego raportu - bez utrwalania w systemie.
8. Skaut może powtórzyć kroki 1–7 dla kolejnych ocen szczegółowych w innych kategoriach (1..* pozycji w obrębie jednego raportu).
9. Przypadek użycia kończy się sukcesem - sterowanie wraca do scenariusza Create Scouting Report. Faktyczne utworzenie obiektów Detailed Rating nastąpi dopiero przy zatwierdzeniu raportu (Submit Report).

7.2.4 Scenariusze wyjątków

7.2.4.1 E1. Wartość oceny lub wagi poza dopuszczalnym zakresem (walidacja wizualna)

W kroku 4 lub 6 scenariusza głównego, jeżeli wprowadzona wartość nie spełnia warunku rating: [1, 10] lub weight: [0.0, 1.0]:

1. Frontend wyświetla błąd w czerwonej ramce z błędami: „Ocena musi mieścić się w zakresie 1–10. Waga musi mieścić się w zakresie 0.0-1.0.”
2. Skaut może kontynuować edycję pozostałych pól, jednak nieprawidłowa wartość nie zostaje wyczyszczona automatycznie.
3. Wiążąca walidacja systemowa wykonywana jest w scenariuszu Create Scouting Report przy Submit Report - jeżeli pozycja nadal zawiera nieprawidłową wartość, raport zostaje odrzucony zgodnie z wyjątkiem E4 scenariusza Create Scouting Report.
4. Scenariusz pozostaje odpowiednio w kroku 4 lub 6 do czasu poprawienia wartości lub usunięcia pozycji oceny (*wyjątek E2*).

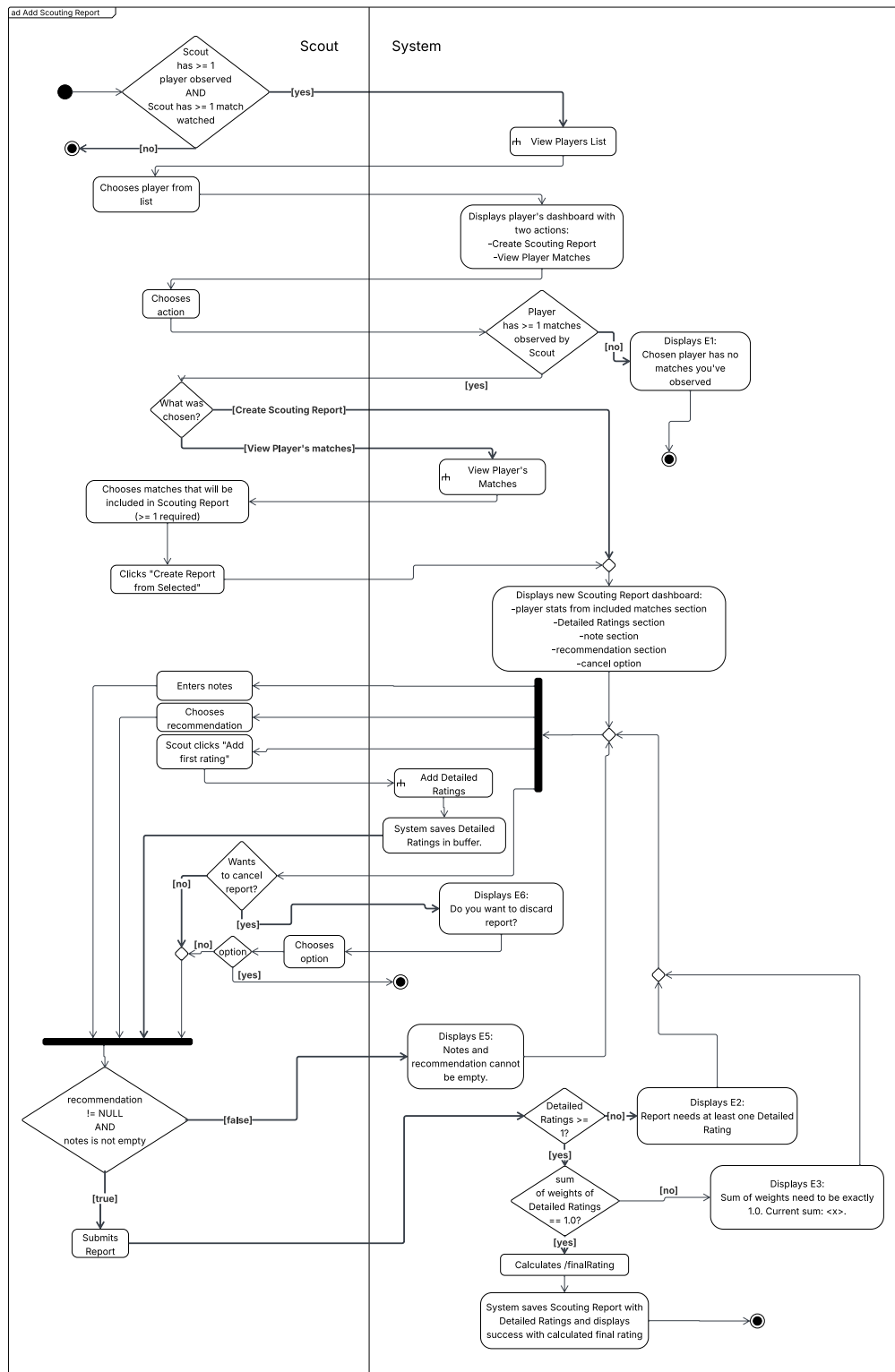
7.2.4.2 E2. Skaut usuwa rozpoczętą ocenę

W dowolnym kroku po kroku 1 scenariusza głównego:

1. Skaut wybiera w wierszu oceny akcję „*Usun*”.
2. System usuwa wiersz oceny z sekcji ocen szczegółowych formularza wraz z wprowadzonymi wartościami pól.
3. Lokalny stan formularza nie zawiera tej pozycji - pozostałe wprowadzone wcześniej oceny pozostają nienaruszone.
4. Przypadek użycia kończy się niepowodzeniem (warunki końcowe - porażka) dla tej konkretnej pozycji, sterowanie wraca do scenariusza **Create Scouting Report**.

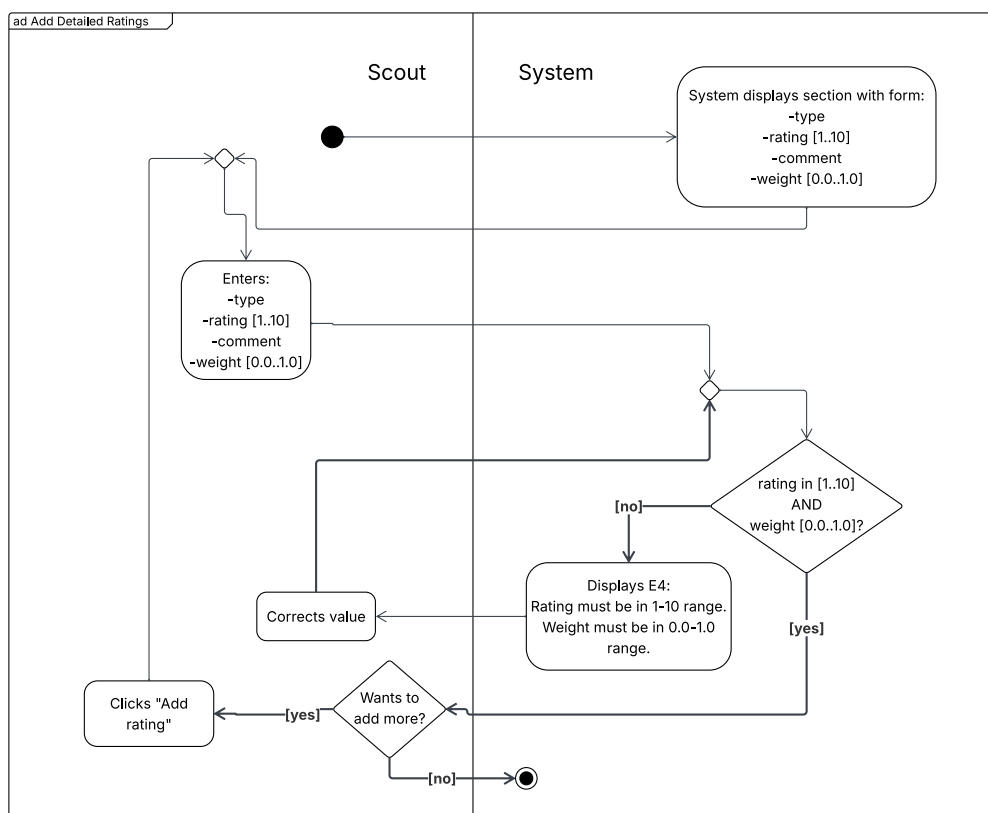
8 Diagramy aktywności

8.1 Create Scouting Report



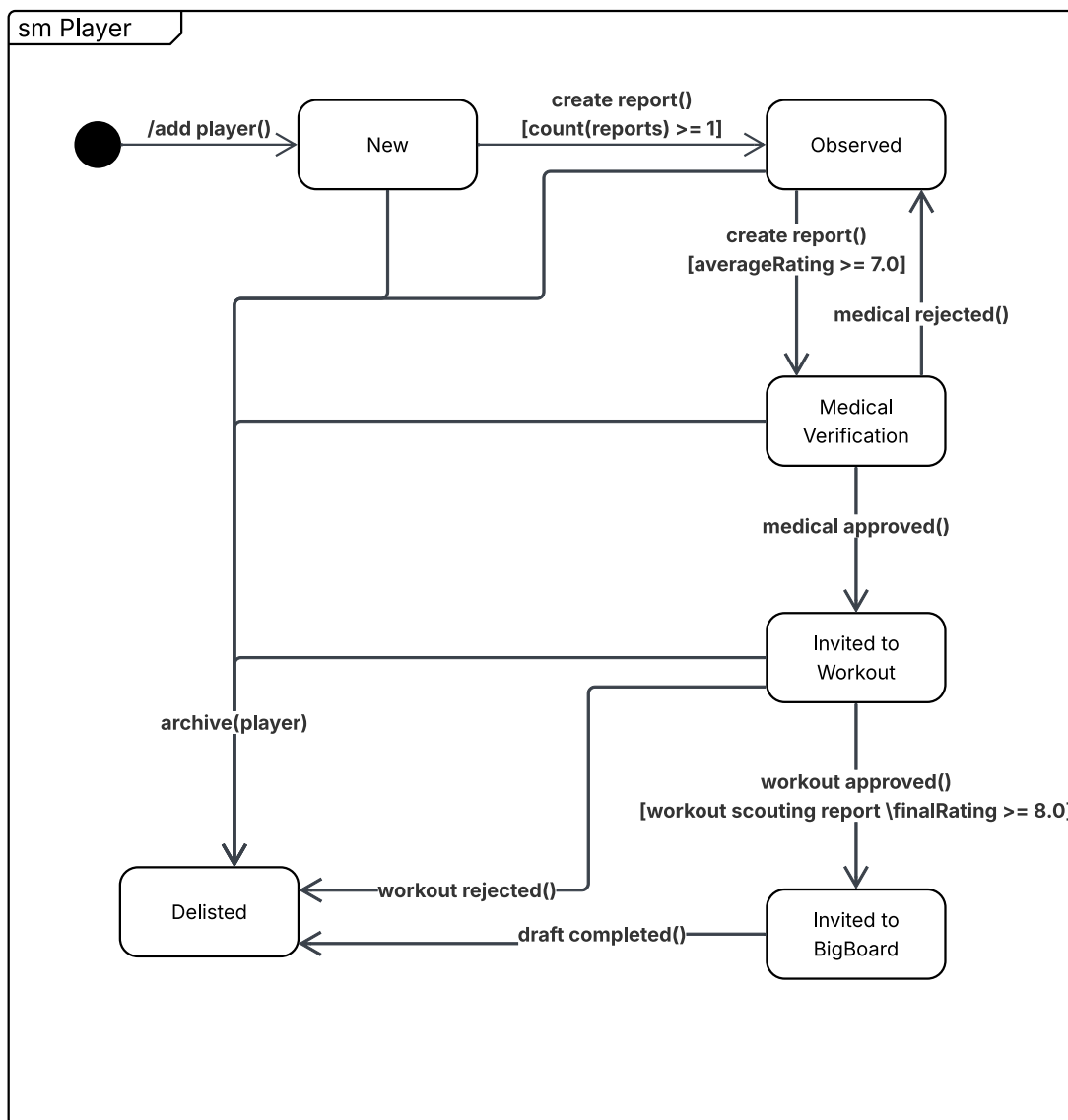
Rysunek 4: Diagram aktywności dla przypadku użycia „Create Scouting Report„

8.2 Add Detailed Ratings



Rysunek 5: Diagram aktywności dla przypadku użycia „Add Detailed Ratings,,

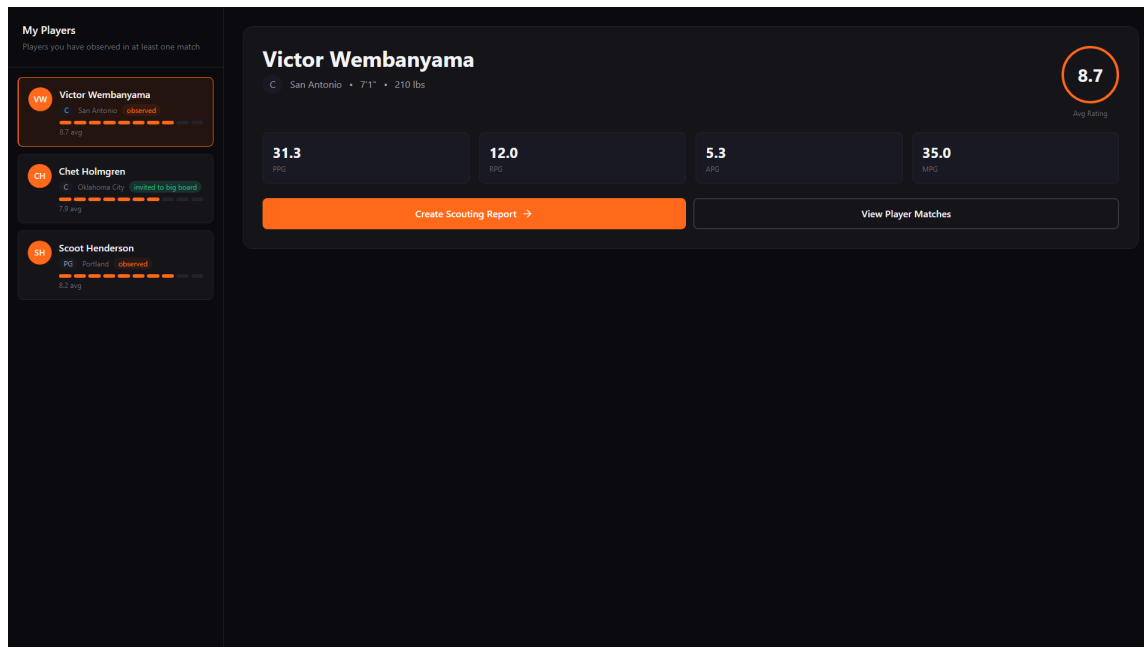
9 Diagram stanu dla klasy **Player**



Rysunek 6: Diagram stanu dla klasy **Player** (atrybut `player_status`)

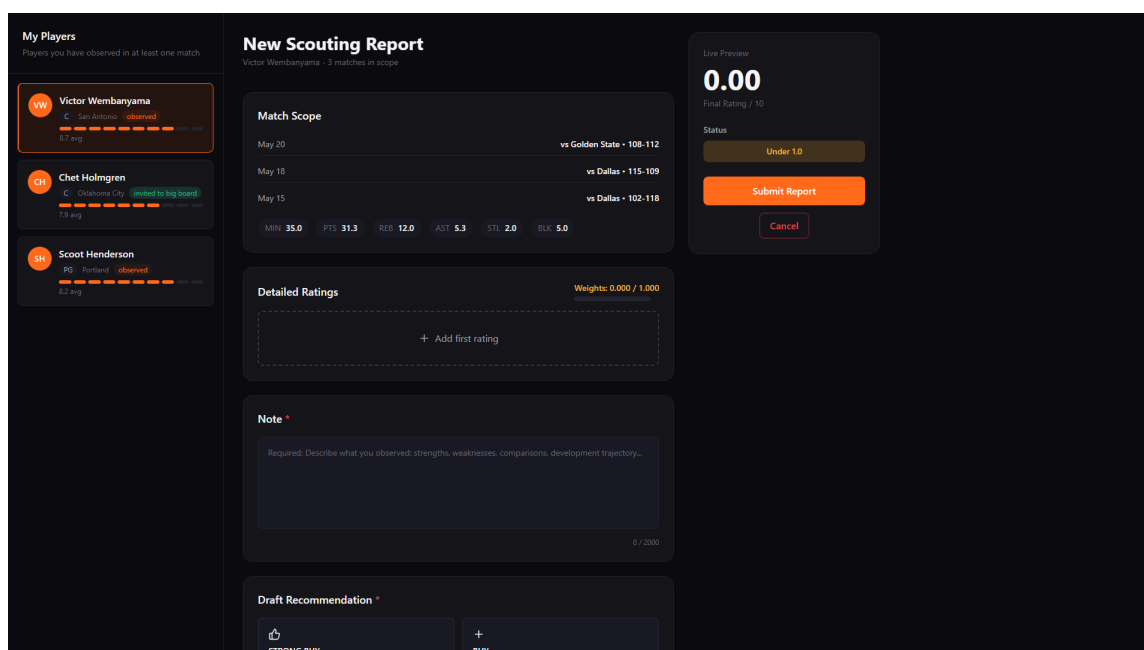
10 Projekt interfejsu użytkownika (GUI)

10.1 Ekran główny aplikacji po kliknięciu w zawodnika



Rysunek 7: Ekran główny aplikacji ScoutForce po kliknięciu w zawodnika z listy zawodników po lewej stronie.

10.2 Create Scouting Report



Rysunek 8: Ekran tworzenia raportu skautingowe zawodnika - widzimy statystyki zawodnika, sekcję z Detailed Ratings oraz Notes.

My Players

Players you have observed in at least one match

VW

Victor Wembanyama

San Antonio

observed

6.7 avg

CH

Chet Holmgren

Oklahoma City

invited to big board

7.9 avg

SH

Scout Henderson

Portland

observed

8.2 avg

New Scouting Report

Victor Wembanyama - 3 matches in scope

Type

defense

Rating (1-10)

5

Weight (0.0-1.0)

1.2

Comment *

Required: Add your observations...

+ Add rating

Auto-balance weights

Note *

Required: Describe what you observed: strengths, weaknesses, comparisons, development trajectory...

0 / 2000

Draft Recommendation *

👍

STRONG BUY

high-priority target. Aggressive pursuit.

+

BUY

Clear interest. Continue tracking.

○

NEUTRAL

Wait-and-see.

×

PASS

Not a fit at this stage.

Live Preview

7.20

Final Rating / 10

Rating Breakdown

lebronism

3

×

0.40

defense

5

×

1.20

Status

Over 1.0

Submit Report

Cancel

Rysunek 9: Ekran tworzenia raportu skautingowe zawodnika część dalsza z Recommendation do wyboru

My Players

Players you have observed in at least one match

VW

Victor Wembanyama

San Antonio

observed

6.7 avg

CH

Chet Holmgren

Oklahoma City

invited to big board

7.9 avg

SH

Scout Henderson

Portland

observed

8.2 avg

New Scouting Report

Victor Wembanyama - 3 matches in scope

Type

defense

Rating (1-10)

5

Weight (0.0-1.0)

0.5

Comment *

amazing defense

+ Add rating

Auto-balance weights

Note *

wow, astonishing player

23 / 2000

Draft Recommendation *

👍

STRONG BUY

high-priority target. Aggressive pursuit.

+

BUY

Clear interest. Continue tracking.

○

NEUTRAL

Wait-and-see.

×

PASS

Not a fit at this stage.

Live Preview

4.00

Final Rating / 10

Rating Breakdown

lebronism

3

×

0.50

defense

5

×

0.50

Recommendation

STRONG BUY

Status

✓ Valid

Submit Report

Cancel

Rysunek 10: Formularz wypełniony, spełniający wymogi do wysłania.

10.3 Stany walidacji przy zatwierdzaniu raportu

My Players
Players you have observed in at least one match

- VW Victor Wembanyama**
C - San Antonio - observed
8.7 avg
- CH Chet Holmgren**
C - Oklahoma City - linked to big board
7.9 avg
- SH Scoot Henderson**
PG - Portland - observed
8.2 avg

New Scouting Report
Victor Wembanyama - 3 matches in scope

Please fix the following errors:

- E3: Weights must sum to exactly 1.0. Current: 1.600
- E4: Weight #2 must be between 0.0-1.0
- E4: Comment for rating #2 is required
- E5: Note is required
- E5: Draft recommendation is required

Match Scope

Match	Opponent	Score
May 20	vs Golden State	108-112
May 18	vs Dallas	115-109
May 15	vs Dallas	102-118

Detailed Ratings
Weights: 1.600 / 1.000

Type	Rating (1-10)	Weight (0.0-1.0)	Comment
lebronism	3	0.4	lebron
defense	3	0.5	

Live Preview
Final Rating / 10
7.20

Rating Breakdown

Category	Rating	Weight
lebronism	3	0.40
defense	5	1.20

Status
Over 1.0

Submit Report
Cancel

Rysunek 11: Stany walidacji formularza (wyjątki E2-E5). Komunikaty błędów: brak ocen szczegółowych (E2), suma wag $\neq 1.0$ (E3), wartości poza zakresem (E4), brak wybranej rekomendacji oraz pusta notatka (E5). System blokuje zapis do momentu spełnienia wszystkich warunków.

10.4 Potwierdzenie anulowania raportu (E6)

My Players
Players you have observed in at least one match

- VW Victor Wembanyama**
C - San Antonio - observed
8.7 avg
- CH Chet Holmgren**
C - Oklahoma City - linked to big board
7.9 avg
- SH Scoot Henderson**
PG - Portland - observed
8.2 avg

New Scouting Report
Victor Wembanyama - 3 matches in scope

Please fix the following errors:

- E3: Weights must sum to exactly 1.0. Current: 1.600
- E4: Weight #2 must be between 0.0-1.0
- E4: Comment for rating #2 is required
- E5: Note is required
- E5: Draft recommendation is required

Match Scope

Match	Opponent	Score
May 20	vs Golden State	108-112
May 18	vs Dallas	115-109
May 15	vs Dallas	102-118

Detailed Ratings
Weights: 1.000 / 1.000

Type	Rating (1-10)	Weight (0.0-1.0)	Comment
lebronism	3	0.5	lebron
defense	3	0.5	

Live Preview
Final Rating / 10
4.00

Rating Breakdown

Category	Rating	Weight
lebronism	3	0.50
defense	3	0.50

Recommendation
STRONG BUY

Status
Valid

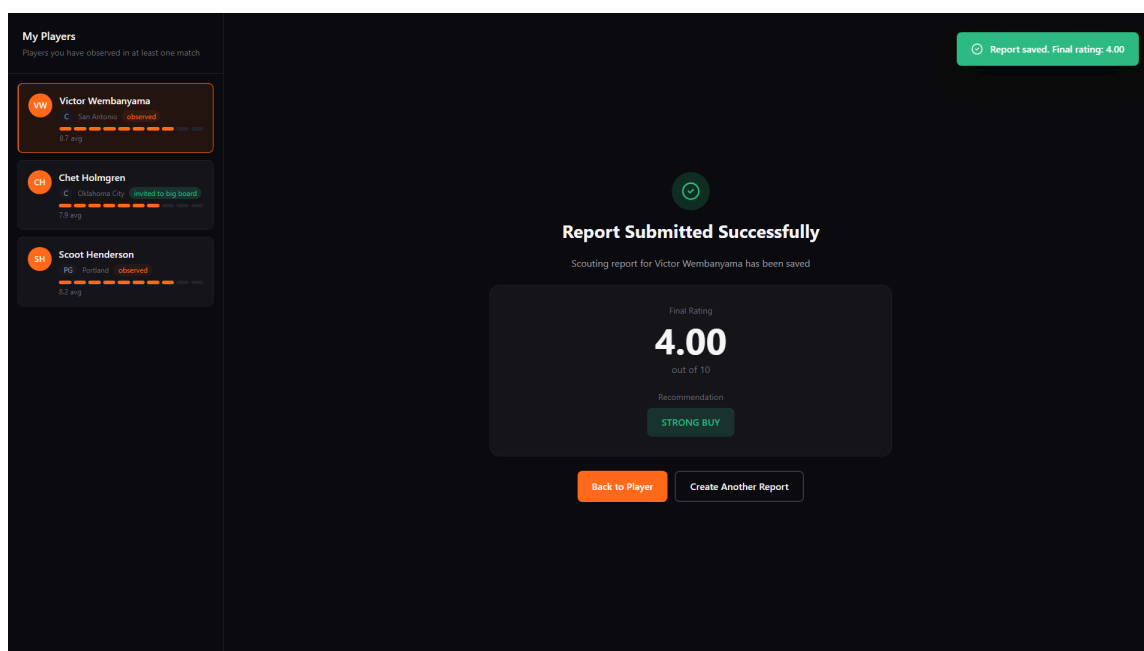
Submit Report
Cancel

Discard this report?
Your inputs will be lost. This cannot be undone.

Keep editing **Discard report**

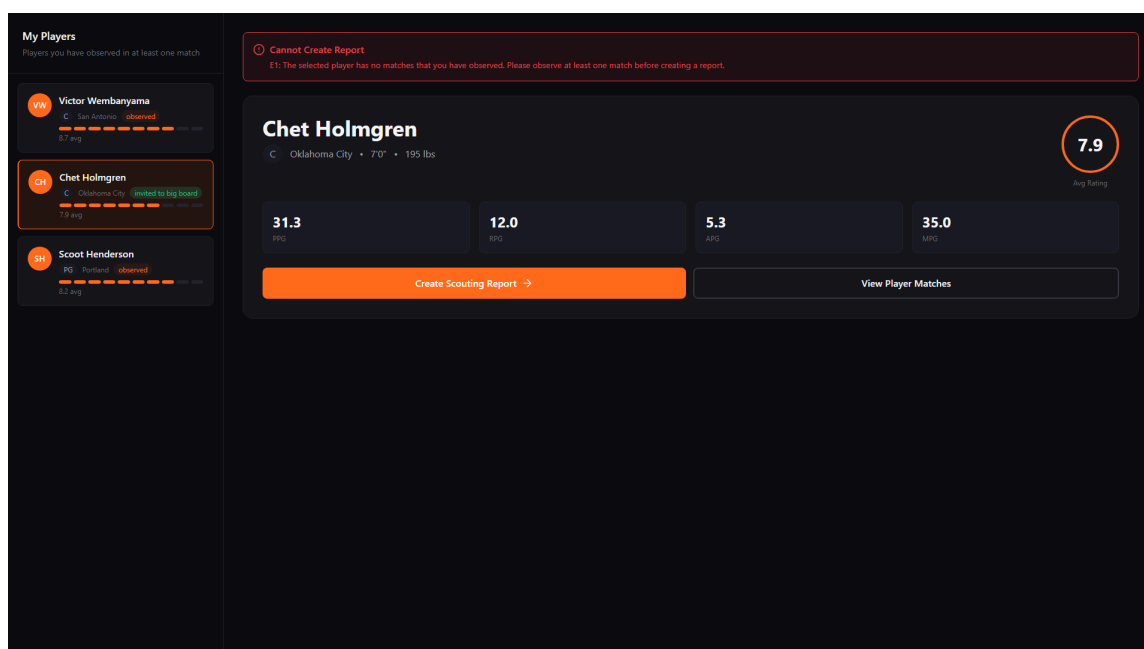
Rysunek 12: Dialog potwierdzenia anulowania (wyjątek E6). Komunikat: „Czy na pewno chcesz anulować raport? Wprowadzone dane zostaną utracone.” Skaut może potwierdzić anulowanie lub wrócić do edycji.

10.5 Potwierdzenie zapisu raportu — sukces



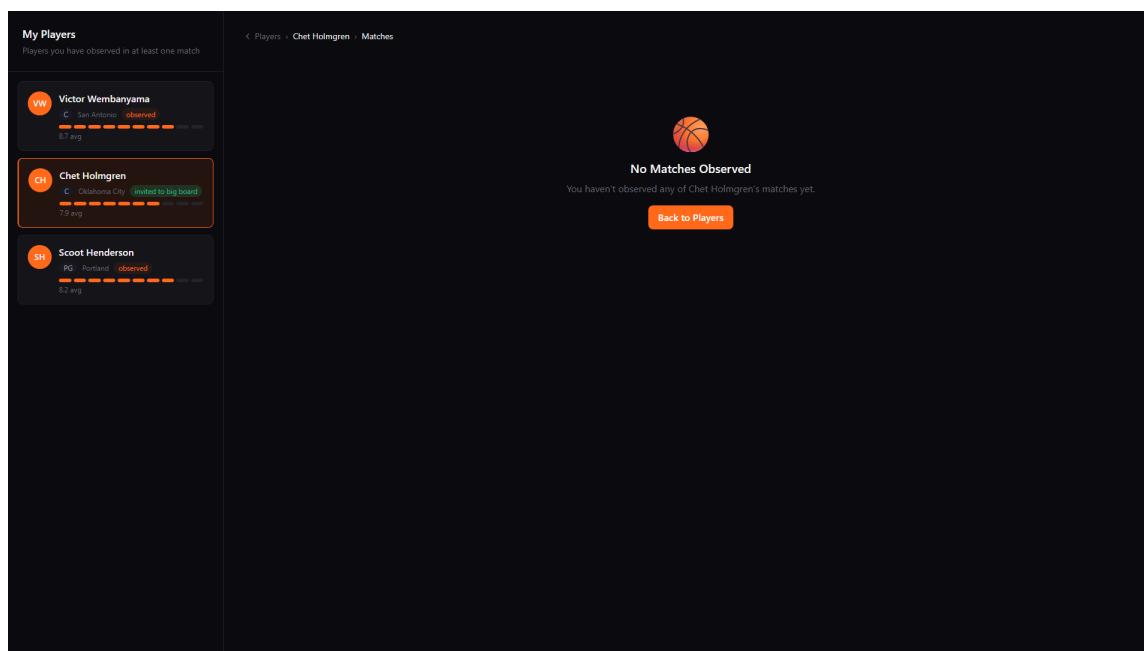
Rysunek 13: Ekran potwierdzenia zapisu raportu (kroki 14-15 scenariusza głównego). System wyświetla wyliczony `/finalRating` oraz podsumowanie zapisanego raportu. Przypadek użycia kończy się sukcesem.

10.6 Wyjątek E1 — brak meczów obserwowanych przez skauta (widok Create Report)



Rysunek 14: Stan pusty E1 - wybrany zawodnik nie ma żadnego meczu obserwowanego przez skauta. Komunikat: „Wybrany zawodnik nie ma żadnego meczu, który obserwowałeś. Aby utworzyć raport, najpierw zaobserwuj co najmniej jeden mecz tego zawodnika.” System wraca do panelu zawodnika.

10.7 Widok meczów zawodnika - brak meczów (scenariusz alternatywny A1 + E1)



Rysunek 15: Widok „View Player Matches,” (scenariusz alternatywny A1, krok A1.2) w sytuacji, gdy lista meczów jest pusta - wyjątek E1. Skaut nie może utworzyć raportu z wybranych meczów, ponieważ żaden mecz nie spełnia warunków początkowych.

11 Omówienie decyzji projektowych i skutków analizy dynamicznej